

Quelques consignes pour les rapports de laboratoire

Votre rapport de laboratoire doit répondre aux questions suivantes:

- Qu'est-ce que vous avez fait (manipulations) ? et pourquoi (motivations) ?
- Qu'avez-vous observé (résultats) ?
- Que pouvez-vous déduire/conclure de vos observations (discussion) ?

Écrivez vos rapports à la manière d'un article scientifique. **L'emphasis devrait être sur vos mesures et les conclusions que vous en tirez.** Soyez le plus quantitatifs possible. Appuyer toutes vos affirmations par des observations.

Soyez **clair et concis**. Votre rapport devrait être d'une longueur d'**environ 10 pages**. Vous pouvez mettre en annexe des graphiques, spectres, ou résultats supplémentaires, mais le rapport doit être lisible sans les annexes. Portez attention à la **qualité du français et de la présentation**.

Attention, un rapport de laboratoire n'est pas un récit chronologique des manipulations effectuées ! Ce n'est pas un protocole. L'ordre de présentation est dicté uniquement par un souci de clarté. Par exemple, pour les expériences qui comptent plusieurs parties, vous devez choisir l'ordre de présentation qui fait le plus de sens pour cette expérience en particulier. Vous pouvez regrouper la description des manipulations pour toutes les parties, ensuite présenter tous les résultats et finalement discuter de toutes les parties ensemble. Si les parties sont indépendantes les unes des autres, il serait peut-être plus logique de présenter les manipulations, les résultats et la discussion de la première partie et ensuite faire la même chose avec les autres parties.

La **page couverture** doit comprendre (en plus des informations habituelles) les dates d'expérimentation, un titre significatif et un **résumé** (abstract). Le **résumé** débute par une phrase (idéalement accrocheuse) qui place l'expérience dans un contexte et présente les motivations. Suivent la méthode utilisée (brièvement) et surtout, les résultats (quantitatifs) obtenus. Les principales conclusions du rapport doivent être présentées. Le résumé se termine parfois en mentionnant une application possible.

L'**introduction** sert à spécifier l'objectif de l'expérience, à la placer dans un contexte (peut être historique), à présenter les motivations et objectifs de

l'expérience. Vous pouvez aussi inclure un résumé des étapes suivies dans le laboratoire.

La section **théorie** devrait être gardée au strict **minimum**. Vous n'écrivez pas un manuel pédagogique. Présentez l'essentiel de la théorie qui est nécessaire à la bonne compréhension de votre rapport en citant des références (sources connues) pour guider le lecteur qui voudrait plus de détails. Évitez de répéter ce qui est dans le protocole.

La section **Manipulations/Expérimentation** doit décrire ce que vous avez fait (mais sans entrer dans les détails de chaque manipulation comme dans le protocole). Un schéma du montage est généralement utile. Vous devez inclure le plus de détails possible (pertinents!) sur les équipements utilisés, par exemple l'ouverture numérique des objectifs, la puissance des lasers, etc. Si vous l'avez, le numéro de modèle des appareils importants (caméras, etc.) peut être utile.

Il est généralement beaucoup plus clair de regrouper vos **résultats** dans des tableaux et/ou graphiques. Lorsque c'est approprié, il est important de spécifier combien de mesures ont été prises pour obtenir un résultat (par exemple combien de cellules, de microbilles ont été utilisées). C'est aussi dans cette section que vous décrivez la procédure utilisée pour analyser vos résultats (logiciel, algorithme, lissage, etc.)

Pour les **tableaux et les graphiques**, ne vous contentez pas du format par défaut de Microsoft Excel et Word (qui ne sont PAS des logiciels scientifiques) ! Vous trouverez ci-dessous des exemples de formats acceptables. Consultez aussi des publications scientifiques. Autant que possible, ajoutez une barre d'échelle sur chaque image.

Un aspect trop souvent négligé est l'**incertitude** sur les résultats. On n'insistera jamais assez sur le fait qu'un résultat sans incertitude (par exemple 25,45 Hz) **ne signifie absolument rien** en science ! L'incertitude décrit votre intervalle de confiance; si vous recommenciez vos mesures, quelle serait la différence entre la nouvelle réponse et la précédente ? Plus précisément, une mesure donnée comme $x \pm \Delta x$ signifie que la valeur la plus probable est x et que l'écart-type de la distribution des valeurs (si l'expérience était répétée plusieurs fois) est Δx . Vous devez évaluer une incertitude pour chaque chiffre que vous incluez dans le rapport et vous devez aussi expliquer comment vous évaluez cette incertitude. Lorsque vous effectuez des calculs, vous devez **propager vos incertitudes par la méthode des dérivées partielles** (voir détails ci-dessous.) Évitez svp la "méthode des extrêmes" qui est beaucoup trop simpliste à votre niveau !

Il va sans dire que vous devez aussi spécifier les **unités** pour chaque résultats (incluant dans les tableaux, les axes des graphiques, etc.). Utilisez le système international d'unités et consultez la page <http://physics.nist.gov/cuu/Units/checklist.html> pour toute question relative au format des nombres, symboles et autres conventions dans ce système.

Le coeur du rapport est la discussion. Il ne s'agit pas seulement d'énumérer vos observations. Comparez vos mesures entre elles, tirez des conclusions de vos observations. Si vous ne pouvez rien conclure, écrivez-le; un résultat nul est une conclusion valide (si appuyée par des mesures).

Par exemple, la phrase suivante "Nous mesurons que le voltage dans le cas du papier bleu est de $3,5 \pm 0,2$ V, tandis que le voltage est de $4,3 \pm 0,1$ V pour le papier brun." n'est pas une discussion. Est-ce que cette différence entre le papier bleu et brun est significative ? Pourquoi le voltage est-il plus grand pour le papier brun ? Qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que c'est ce à quoi vous vous attendiez, ce qui était prédit par la théorie ?

Dans certains cas, il est possible de comparer la valeur mesurée expérimentalement avec une valeur théorique. Sachez que le fait que l'écart entre les valeurs empirique et théorique soit 17% ou 1% n'a aucune signification absolue. Ce qui importe, c'est si la valeur théorique est incluse dans l'intervalle mesurée $x \pm \Delta x$. Si elle est en plein centre, vous avez été chanceux et/ou vous avez surestimé votre incertitude. Sinon, vous avez soit oublié de tenir compte d'une variable expérimentale (ou fait une erreur), soit sous-estimé vos incertitudes. Il y a là matière à de belles discussions ! C'est l'essence même de la science.

Voici quelques questions souvent abordées dans la discussion: Quelles sont les limites de vos mesures ? Quel(s) aspect(s) dominant l'incertitude ? Comment pourrait-on améliorer le montage ? ... obtenir des résultats plus précis ? Vos conclusions vous inspirent-elles d'autres idées d'expériences ?

Comme son nom l'indique, la **conclusion** répète les principales conclusions du rapport; elle ne contient pas de nouveaux résultats ni de nouvelles interprétations. On peut revenir sur les objectifs (ont-ils été atteints ?) Elle est autonome et présente une perspective plus large. On peut y décrire brièvement les limites de l'expérience et proposer des améliorations pour compléter les résultats, ou encore d'autres travaux qui pourraient faire suite. Gardez en tête que le lecteur d'un article va souvent lire seulement le résumé et la conclusion (et peut-être l'introduction). Ces parties doivent contenir l'essentiel du message que vous voulez transmettre. Si sa curiosité a été piquée, si le sujet l'intéresse et qu'il veut avoir des détails, alors il lira

l'article (en commençant par regarder les figures !). Ceci ne s'applique malheureusement pas au correcteur de votre rapport !

Vous pouvez ajouter des **annexes** à votre rapport pour y déposer de l'information supplémentaire ou des résultats complémentaires. Votre rapport doit toutefois être compréhensible sans les annexes. Par exemple, une annexe pourrait contenir un calcul détaillé dont seulement le résultat est présenté dans le rapport, une routine MATLAB écrite pour l'analyse, ou les spectres enregistrés qui ont servis à générer un tableau synthèse apparaissant dans la section Résultats.

Pour finir, vous êtes évidemment tenus de respecter les règles relatives au **plagiat** (voir le plan de cours). Nous avons tous les rapports des années précédentes et nous connaissons aussi Wikipédia et internet. Il est probablement utile de répéter que les actions suivantes constituent du plagiat:

- copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d'un ouvrage sous format papier ou électronique sans mettre ces passages entre guillemets et sans en mentionner la source;
- résumer l'idée originale d'un auteur en l'exprimant dans ses propres mots (paraphraser) sans en mentionner la source;
- traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance;
- remettre un travail copié d'un autre étudiant (avec ou sans l'accord de cet autre étudiant) ou même son propre travail;
- remettre un travail téléchargé d'un site d'achat ou d'échange de travaux scolaires.

Ce qu'il faut retenir est que vous pouvez utiliser internet ou toute autre référence fiable mais il est essentiel que vous citiez vos sources (y compris le protocole de laboratoire) pour tout: texte, graphiques, images, etc. Les règles à respecter pour le référencement sont bien résumées et expliquées sur les sites Web suivants que nous vous invitons à consulter:

- Citer ses sources
<https://www.bibl.ulaval.ca/chercher-autres-sujets/citer-ses-sources>
- Tutoriel : Citer ses sources et éviter le plagiat
<http://www.bibl.ulaval.ca/diapason/plagiat/plagiat.htm>

N'hésitez pas à communiquer avec les responsables et/ou auxiliaires du cours si vous avez des questions.

Exemples de graphique et tableau

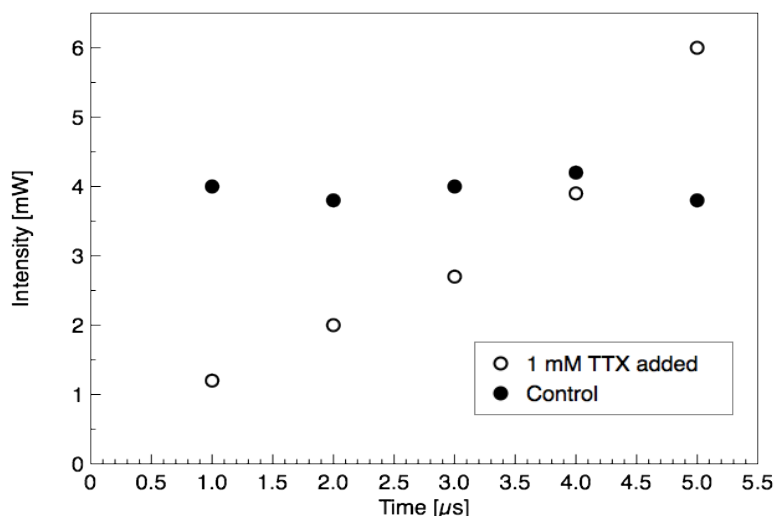


Figure 1: Mesures de l'intensité de la lumière diffusée vers l'arrière dans les premières microsecondes après l'exposition au laser infrarouge. Comme prévu, l'intensité initiale du signal est réduite considérablement en présence de TTX mais elle augmente linéairement ce qui traduit un processus stochastique. L'intensité du signal de l'échantillon avec TTX rejoint celle de l'échantillon sans TTX après seulement 4 μ s.

Notez que chaque graphique et figure doit être accompagné d'une légende qui décrit son contenu. Ne vous contentez pas d'une légende évidente (et inutile) comme "Voltage en fonction du temps." Attirez l'attention du lecteur sur le ou les points importants du graphique. Quel est le message de cette figure ? Posez vous la question: "Qu'est-ce que nous voulons montrer avec cette figure ?" et incluez la réponse dans la légende.

Pour un tableau, placez le titre et/ou une brève description au-dessus et ajoutez au besoin des explications en notes sous le tableau comme dans l'exemple ci-dessous

Tableau 1: Caractéristiques des billes utilisées et nombre d'échantillons analysées

Billes	Diamètre (μ m) ^a	N ^b
A (0,5 μ m)	0,49 $\pm$ 0,02	25 ^c
B (1 μ m)	1,05 $\pm$ 0,04	145
C (2 μ m)	1,97 $\pm$ 0,05	103

^a selon le manufacturier: PolySciences Inc., Warrington PA, É.-U.

^b nombre de billes observées (pendant au moins 15 secondes).

^c La majorité des billes de 0,5 μ m collaient à la lamelle en quelques minutes.

Calculs d'incertitudes

Considérons trois valeurs mesurées a , b et c auxquelles sont associées les incertitudes Δa , Δb et Δc respectivement. Notez que Δa , Δb et Δc ont les mêmes unités que a , b et c ; ce sont des incertitudes dites *absolues*. Les incertitudes relatives sont données par $\frac{\Delta a}{a}$, $\frac{\Delta b}{b}$ et $\frac{\Delta c}{c}$ (parfois exprimées en pourcentage). Nous voulons calculer la fonction $f(a, b, c)$ qui dépend de ces trois paramètres ($a \pm \Delta a$, $b \pm \Delta b$ et $c \pm \Delta c$) et surtout évaluer l'incertitude Δf sur la valeur calculée de f .

D'abord pour les cas simples:

- 1) L'incertitude **absolue** d'une somme ou différence de deux nombres est égale à la somme quadratique de leurs incertitudes **absolues**:

$$\text{Si } f = a + b - c, \text{ alors } \Delta f = \sqrt{\Delta a^2 + \Delta b^2 + \Delta c^2}$$

- 2) L'incertitude **relative** d'un produit ou quotient de deux nombres est égale à la somme quadratique de leurs incertitudes **relatives**:

$$\text{Si } f = \frac{a \cdot b}{c}, \text{ alors } \frac{\Delta f}{f} = \sqrt{\left(\frac{\Delta a}{a}\right)^2 + \left(\frac{\Delta b}{b}\right)^2 + \left(\frac{\Delta c}{c}\right)^2}.$$

En général, pour une fonction arbitraire $f(a, b, c, \dots)$, on calcule Δf comme suit:

$$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial a} \Delta a\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial b} \Delta b\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial c} \Delta c\right)^2 + \dots}$$

où $\frac{\partial f}{\partial a}$, $\frac{\partial f}{\partial b}$, ... sont les dérivées partielles de f par rapport à chaque variable.

Références:

Une excellente référence au sujet de l'analyse des données et les incertitudes:
Bevington, P. & Robinson, D.K. *Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences*, 336 (McGraw-Hill: 2002).

Voir aussi:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Calcul_d%27incertitude
<http://mathworld.wolfram.com/ErrorPropagation.html>
<http://www.bipm.org/fr/publications/guides/gum.html>

Équations dans LaTeX

Les équations et expressions mathématiques sont courantes dans vos rapports de laboratoire et le langage LaTeX (via l'éditeur Overleaf ou autre) permet de les formater facilement et proprement. Voici quelques consignes à respecter lorsque vous écrivez des équations.

1. Dans une équation, les variables doivent être en italique mais pas les fonctions. Par exemple, on écrit: $y = m \sin \theta + b$ et non $y = m \sin \theta + b$ ni $y = m \sin \theta + b$.
Cela se fait automatiquement dans LaTeX si vous utilisez `$y=m\sin(\theta)+b$`. Remarquez le `\` devant le sinus.
2. Lorsqu'une variable est mentionnée dans le texte, on la place entre `$` pour qu'elle apparaisse de la même façon dans le texte que dans les équations. (Ex: "On note que la pente m est négative.")
3. Comme les unités ne sont pas des variables, elle ne doivent pas être en italique. Utilisez les fonction `\text{}`, `\mathrm{}` ou `\textrm{}`.
De plus, il y doit y avoir un espace entre le nombre et son unité et celui-ci doit idéalement être insécable pour éviter que le chiffre et son unité se retrouvent sur deux lignes. Ainsi, on écrit: `$100\sim\text{mW}$`, et non pas: `$100 mW$`.
4. Pour avoir des parenthèse de la bonne grosseur, utilisez `\left(` et `\right)` ou `\left[` et `\right]` etc... Ex: `$\left[ \frac{a}{b} \right]$` donne $\left[\frac{a}{b} \right]$ au lieu de `$[ \frac{a}{b} ]$` qui donne $[\frac{a}{b}]$.
5. Normalement, on gère les équations comme si elles faisaient partie du texte. On met donc la ponctuation en conséquence et les majuscules.
Par exemple:
On obtient la pente à partir de l'équation:
$$y = mx + b ,$$

où m est la pente et b est l'abscisse à l'origine.
Notez la virgule après l'équation, et la minuscule dans "où".
6. On évite la notation "calculatrice" comme $5\text{E}-3$! On utilise plutôt un exposant: 5×10^{-3} (avec `$5\times 10^{-3}$`)